

OOT_领域模型

领域模型答题思路与答案

1. 考察形式

题目通常会给出一个基于 Lab3 物业报修管理系统的扩展需求，要求完成静态领域模型。

通常需要完成：

1. 找出概念类。
2. 给概念类添加基本属性。
3. 建立概念类之间的关联。
4. 标出多重性，例如 1、0..1、0..*、1..*。
5. 对复杂业务约束写 note 或文字说明。

考试中不一定要完全画出所有类，但应该能说明：

- 为什么这些类应该存在；
- 为什么这些关系应该这样连；
- 为什么多重性是这个范围；
- 哪些数据可以由已有记录统计得到，不必单独建类。

2. 通用答题方法

2.1 第一步：从需求中圈名词

遇到需求，先圈出名词。例如：

业主、报修单、调度员、维修工人、故障类别、调度记录、活动记录、评价单、投诉单、情况说明、巡检任务、巡检记录、设施、维修材料、费用单、支付记录、考核周期、绩效考核。

这些名词中，一部分会成为概念类。

2.2 第二步：筛选真正的概念类

适合建成概念类的对象通常满足至少一个条件：

1. 需要长期保存。
2. 需要被查询。
3. 需要参与统计。

- 4. 有自己的属性。
- 5. 和多个其他对象存在关系。

例如：

- 报修单：需要保存、查询、统计，所以是概念类。
- 活动记录：有开始时间、结束时间、处理内容，用于工时统计，所以是概念类。
- 通知：如果只是“发消息”这个动作，一般不是概念类；如果系统要求保存发送时间、发送方式、发送状态，才建成“通知记录”。

2.3 第三步：判断属性

属性通常来自需求中的“记录内容”。常见属性包括：

1. 编号：id、code。
2. 时间：createTime、startTime、endTime、finishTime。
3. 文本内容：description、content、remark。
4. 状态：status。
5. 金额和数量：amount、quantity、unitPrice、totalCost。
6. 评分：score、satisfaction。

注意：如果一个信息本身会和其他类发生复杂关系，就不要只写成属性，而应该建成类。

例如：

- “维修材料名称”如果只是简单记录，可以是属性。
- 如果材料要维护库存、单价、统计消耗，就应该建“维修材料”类。

2.4 第四步：判断多重性

判断时不要只看最终状态，要看对象在系统生命周期中的任意合法状态。

多重性	含义
1	必须有且只有一个
0..1	可以没有，最多一个
0..*	可以没有，也可以很多个
1..*	至少一个，也可以很多个

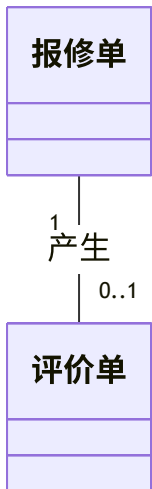
判断句式：

1. 一个 A 最少对应几个 B？
2. 一个 A 最多对应几个 B？

3. 一个 B 最少对应几个 A?

4. 一个 B 最多对应几个 A?

例如：一个报修单可以暂时没有评价，完成后最多一个评价，所以：



2.5 第五步：有关系属性时，抽中间类

如果两个类之间的“关系本身”有属性，就应该把关系提升为概念类。

典型例子：

- 维修活动和维修材料是多对多，而且关系上有 `quantity`、`materialCost`，所以要建 `材料使用记录`。
- 调度记录和维修工人是多对多，而且关系上有 `role`、`acceptTime`、`status`，所以要建 `派工明细`。

3. 原 Lab3 主干模型速记

Lab3 原始报修处理的核心对象可以这样记：

业主 -> 报修单 -> 调度记录 -> 活动记录

调度员 -> 报修单 / 调度记录

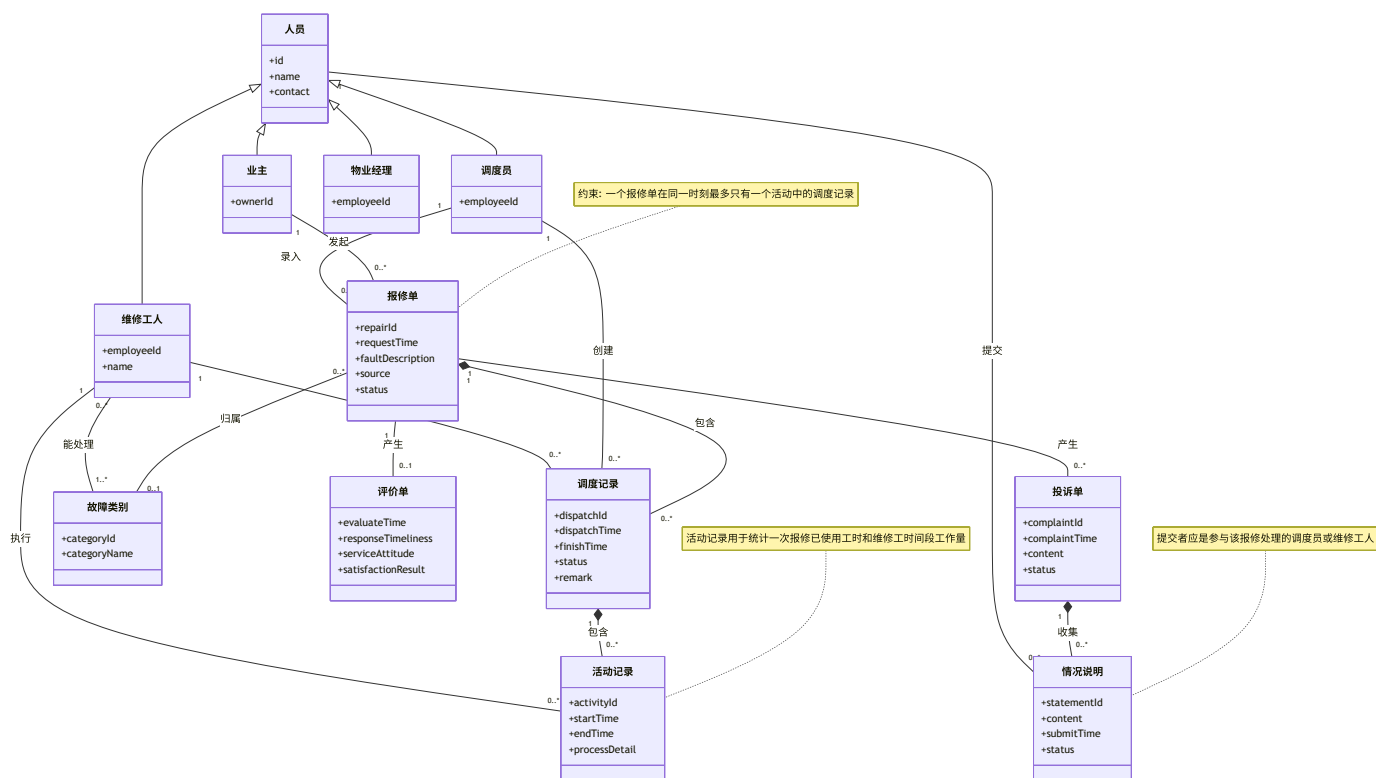
维修工人 -> 调度记录 / 活动记录

报修单 -> 评价单

报修单 -> 投诉单 -> 情况说明

维修工人 <-> 故障类别

原始主干 Mermaid UML



4. 模拟考题一：加入日常巡检、设施和维修材料

4.1 题目

某物业公司已有报修处理系统。现在系统需要扩展日常巡检功能和维修成本统计功能。

物业经理可以制定巡检计划，指定维修工人定期检查小区公共设施，例如电梯、水泵、路灯、消防栓等。每个巡检任务可以包含多个需要检查的设施。维修工人在执行巡检时，需要为每个设施填写巡检记录，记录巡检时间、巡检结果、发现的问题和处理建议。

如果巡检中发现设施故障，可以根据巡检记录生成一张报修单。不是所有巡检记录都会生成报修单。

维修工人在处理报修时，可能会使用维修材料，例如灯泡、电线、水管、保险丝等。系统需要记录每次维修活动使用了哪些材料、使用数量和材料成本。每种维修材料有材料编号、名称、单位、库存数量和单价。系统需要支持统计一次报修的总材料成本。

请根据上述需求，完成静态领域模型，包括概念类、类之间的关系、多重性和基本属性。

4.2 答题思路

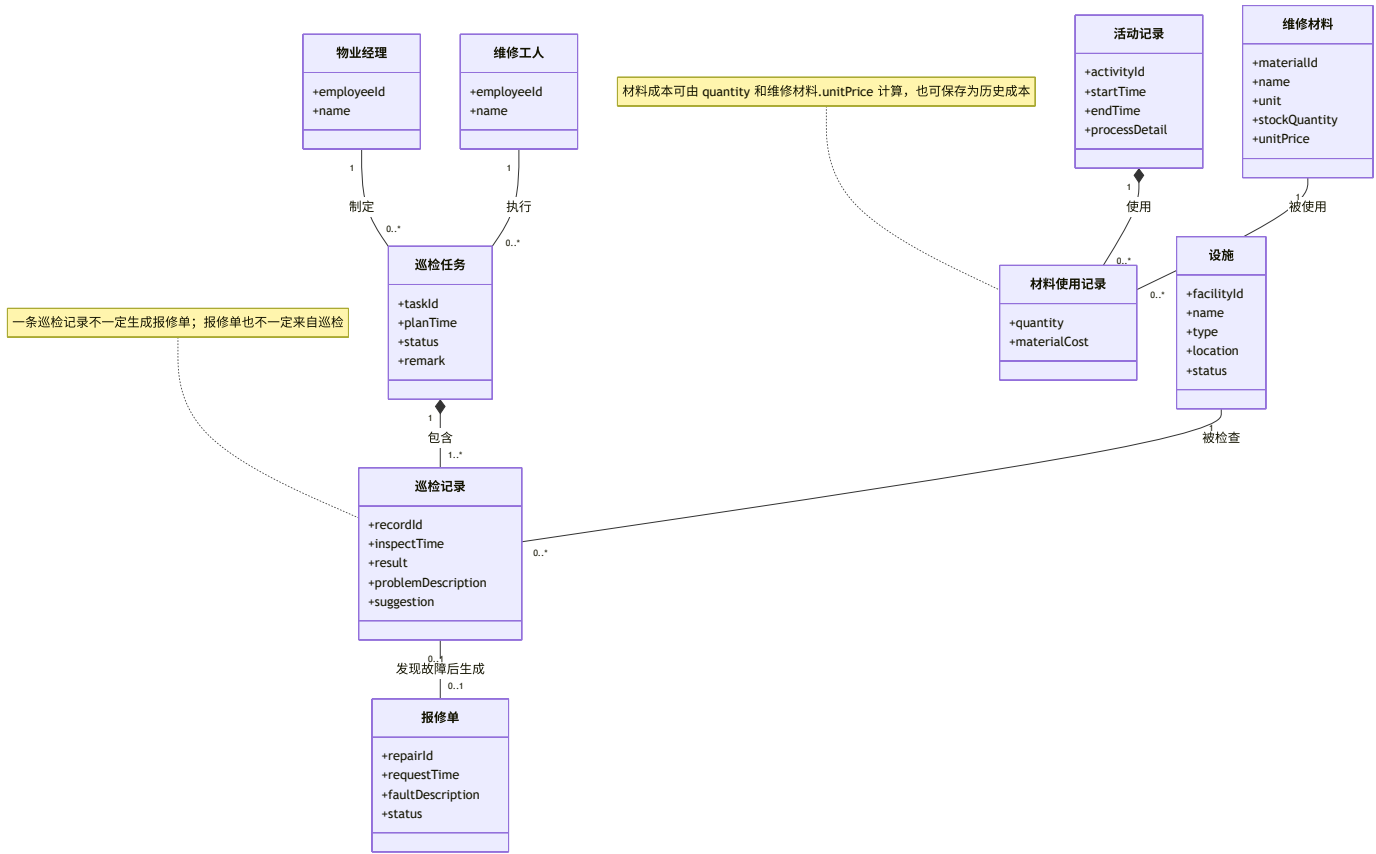
新增三组概念：

1. 日常巡检：巡检任务、巡检记录、设施。
2. 维修材料：维修材料、材料使用记录。
3. 成本统计：材料成本可以由材料使用记录统计，不一定单独建费用单，除非题目明确要求生成费用单。

关键点：

- 1. 巡检任务和设施是多对多，但巡检时要记录每个设施的结果，所以用 巡检记录 作为中间类。
- 2. 活动记录和维修材料也是多对多，而且要记录数量和成本，所以必须用 材料使用记录 作为中间类。
- 3. 巡检记录不一定生成报修单，所以是 0..1。

4.3 参考答案 UML



4.4 关键多重性解释

- 1. 巡检任务 "1" *-- "1..*" 巡检记录

一个巡检任务至少要检查一个设施，所以至少有一条巡检记录。
一条巡检记录只属于一个巡检任务。

- 2. 设施 "1" -- "0..*" 巡检记录

一个设施可以从未被巡检过，也可以有很多次巡检记录。
一条巡检记录只针对一个设施。

- 3. 巡检记录 "0..1" -- "0..1" 报修单

一条巡检记录不一定发现故障，所以不一定生成报修单。
如果生成，最多生成一张报修单。
一张报修单也不一定来自巡检，可能来自业主报修，所以报修单到巡检记录也是 0..1。

4. 活动记录 "1" *-- "0..*" 材料使用记录

一次维修活动可能没有使用材料，也可能使用多种材料。
每条材料使用记录只属于一次活动记录。

5. 维修材料 "1" -- "0..*" 材料使用记录

一种材料可以暂时没有被使用过，也可以被多次使用。
每条材料使用记录对应一种维修材料。

5. 模拟考题二：复杂报修需要多人协作

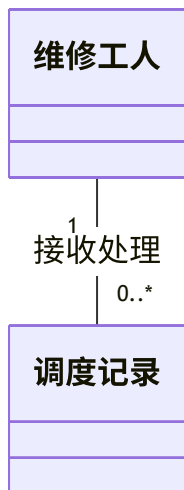
5.1 题目

某些复杂报修任务需要多个维修工人共同处理。调度员在派工时可以指定一个主负责人和若干协助人员。系统需要记录每个维修工人在该次派工中的角色、接收任务时间和完成状态。

请修改领域模型，使其支持多人协作维修。

5.2 答题思路

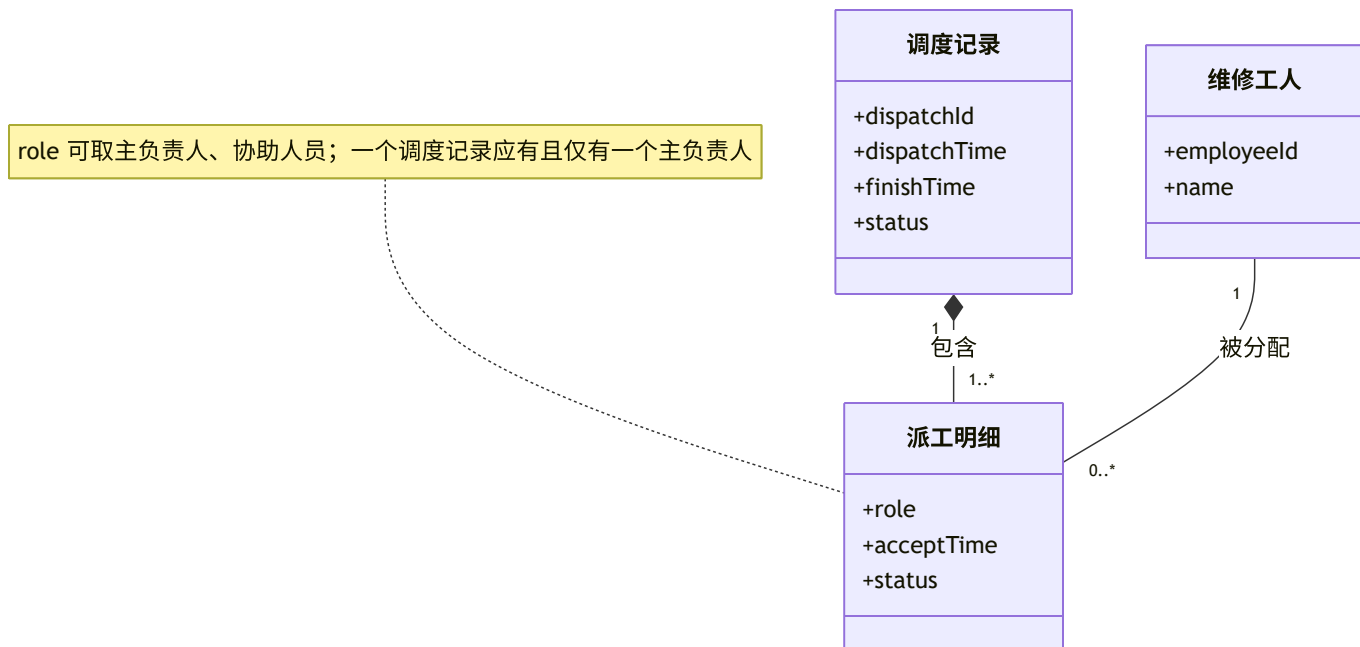
原模型中：



这隐含了一个调度记录只分配给一个维修工人。

如果现在一个调度记录可以对应多个维修工人，并且还要记录角色、接收时间、完成状态，就不要只改成多对多，而应该增加中间类 `派工明细`。

5.3 参考答案 UML



5.4 为什么要加“派工明细”

因为 `role`、`acceptTime`、`status` 不是单纯属于维修工人，也不是单纯属于调度记录，而是属于“某个维修工人参与某次调度”这个关系。

当关系本身有属性时，通常要把关系提升为一个概念类。

6. 模拟考题三：维修费用结算

6.1 题目

物业公司规定，部分报修属于免费维修，部分报修需要收费。收费维修在完成后生成费用单，费用包括人工费、材料费、优惠金额和最终应收金额。业主可以进行支付，系统记录支付时间、支付方式和支付状态。

请扩展领域模型，支持维修费用结算。

6.2 答题思路

新增概念类：

1. 费用单
2. 支付记录

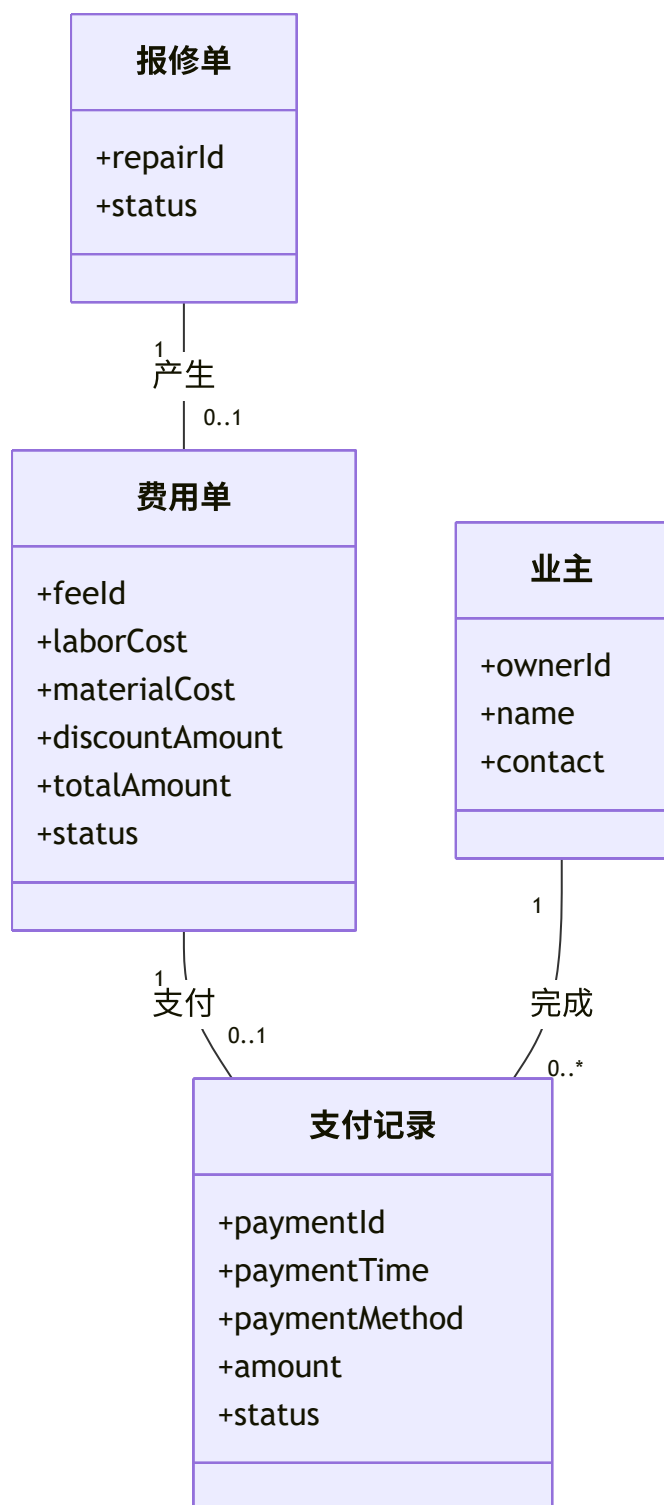
多重性要注意：

1. 不是所有报修都收费，所以报修单到费用单是 `0..1`。
2. 一张费用单可以暂未支付，也可以有支付记录。
3. 如果只允许一次支付，费用单到支付记录是 `0..1`。

4. 如果允许多次支付或补款，费用单到支付记录是 0..*。

考试中如果题目没说允许分多次支付，通常写 0..1 即可。

6.3 参考答案 UML

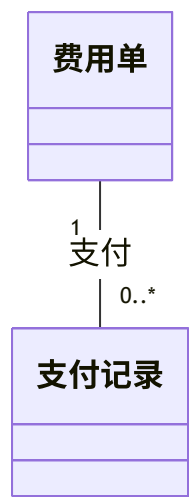


6.4 关键解释

报修单 -> 费用单 是 0..1，因为免费维修不会产生费用单。

费用单 -> 支付记录 是 0..1，因为费用单刚生成时还没有支付记录，支付后最多一条支付记录。

如果题目说“可以分多次支付”，则应改成：



7. 模拟考题四：员工业绩考核

7.1 题目

物业公司希望根据系统中的报修处理记录，对维修工人进行月度绩效考核。考核指标包括：维修总工时、完成任务数量、平均用户评分、投诉次数和最终绩效得分。物业经理可以按考核周期生成并查看每个维修工人的考核结果。

请扩展领域模型，支持员工业绩考核。

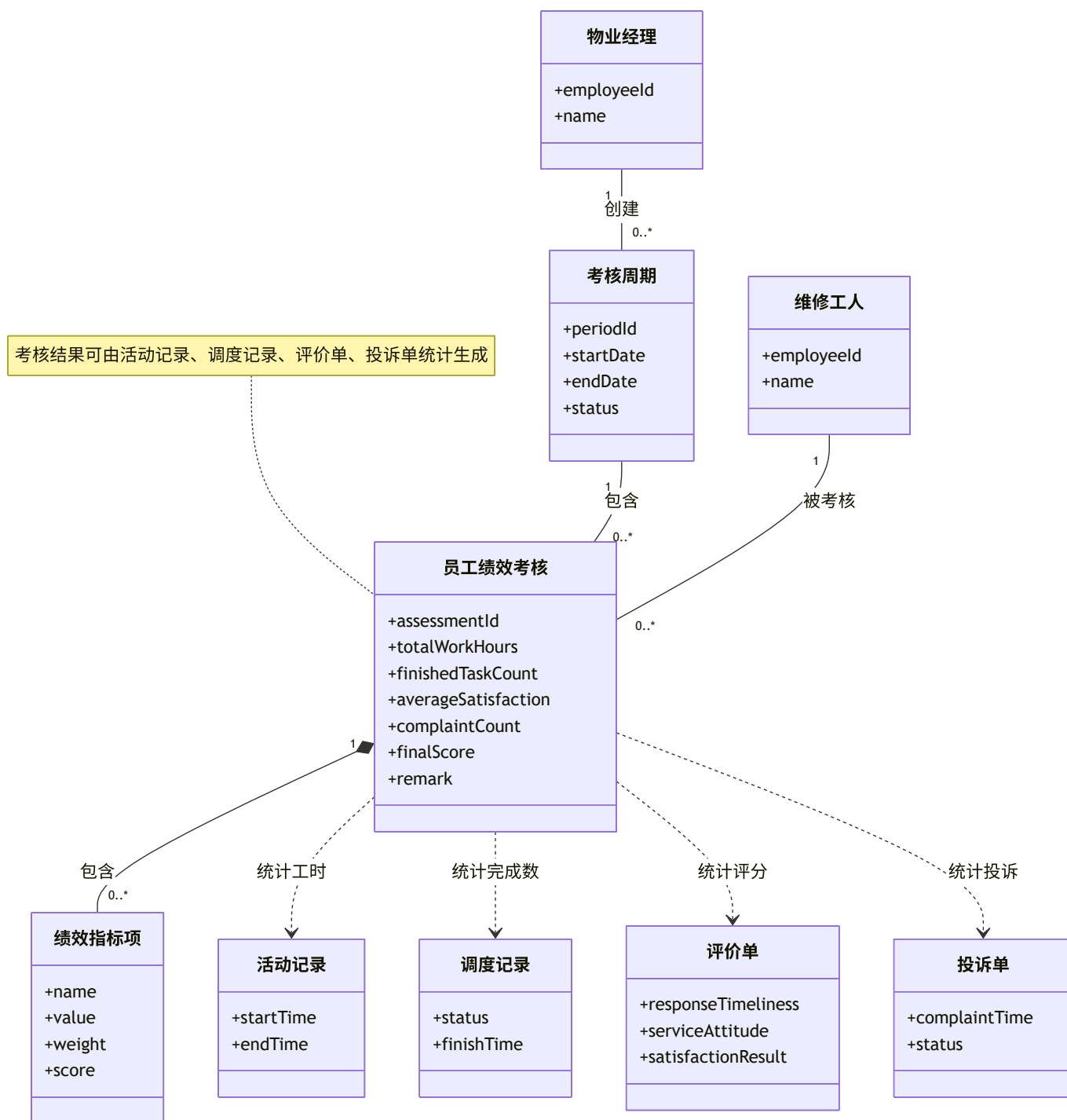
7.2 答题思路

Lab 原始目标明确包括“考核员工业绩”，并且系统能力中要求统计一次报修用掉的工时、统计维修工人在一个时间段内的工作时间。

需要注意：

1. 总工时 可以从 活动记录.startTime/endTime 统计得到。
2. 平均用户评分 可以从 评价单 统计得到。
3. 投诉次数 可以从 投诉单 统计得到。
4. 如果系统需要保存某个周期的考核结果，就应该建 员工绩效考核。
5. 如果只是临时查询统计，不一定要建考核结果类。

7.3 参考答案 UML



7.4 关键解释

1. 考核周期 "1" -- "0..*" 员工绩效考核

一个考核周期可以包含多个维修工人的考核结果。刚建立周期时可以暂时没有考核结果，所以是 0..*。

2. 维修工人 "1" -- "0..*" 员工绩效考核

一个维修工人可以在多个考核周期中被考核。

3. 员工绩效考核 ..> 活动记录 / 评价单 / 投诉单

这里用依赖关系表示“统计来源”。这些对象不一定是组合关系，因为考核记录不拥有这些原始业务记录，只是读取它们并生成结果。

7.5 答题模板

为支持员工业绩考核，增加 `考核周期` 和 `员工绩效考核`。一个考核周期可以包含多个员工的考核结果，一个维修工人在不同考核周期中可以有多条考核记录。考核结果中的总工时、完成任务数、平均评分、投诉次数等可以从活动记录、调度记录、评价单和投诉单中统计得到。如果系统需要保存最终考核结果，则应将 `员工绩效考核` 建模为概念类。

8. 模拟考题五：维修工排班与空闲判断

8.1 题目

系统需要支持维修工排班。维修工人有值班时间，也可能请假或临时不可用。调度员派工时需要查看维修工人在某个时间段是否可用。系统应能判断维修工当前是否空闲，以便合理调度。

请扩展领域模型，支持维修工排班和空闲判断。

8.2 答题思路

原 Lab 中要求“需要知道一个维修工人当前是否空闲”。但是 `是否空闲` 通常不是一个长期稳定字段，而是一个派生结果。

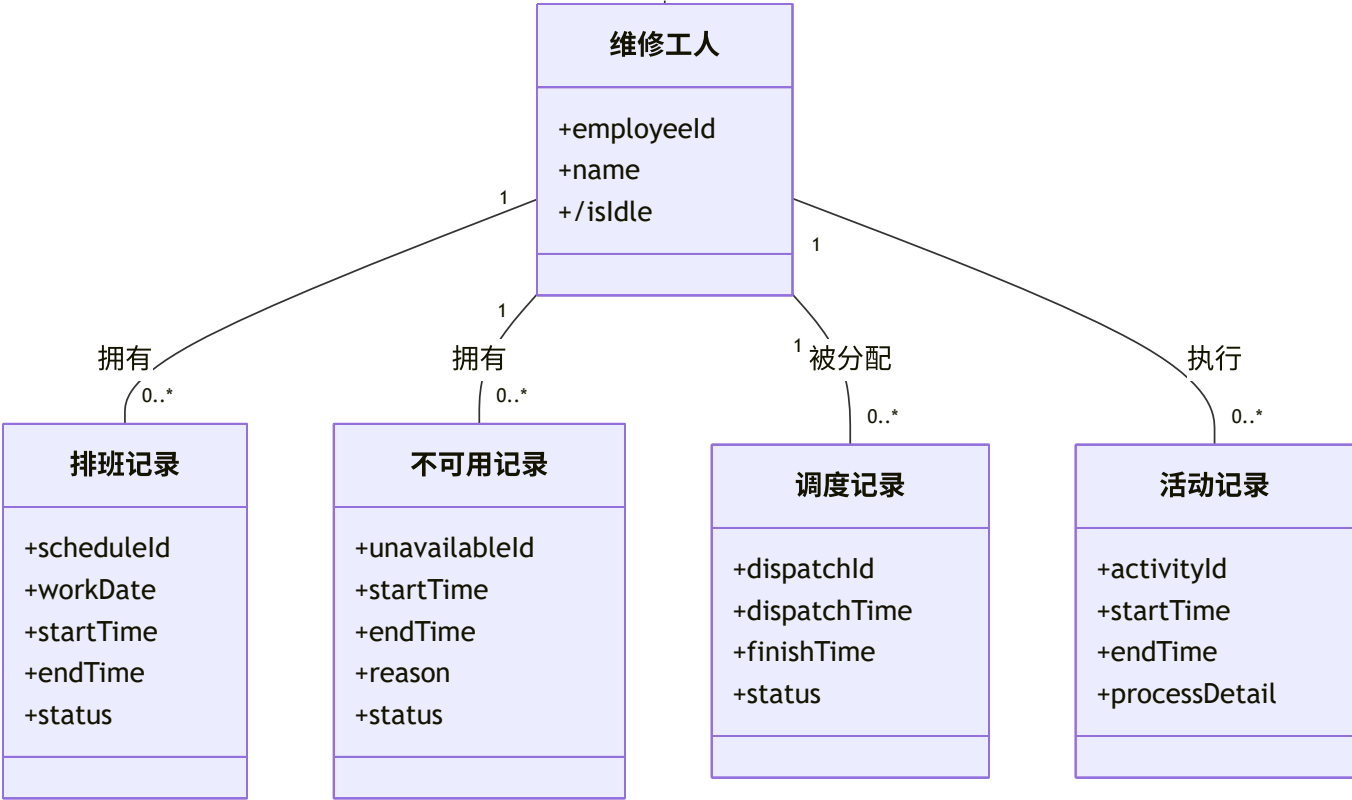
它可以由以下信息推导：

1. 维修工人的排班记录；
2. 维修工人的请假或不可用记录；
3. 维修工人当前是否存在活动中的调度记录或活动记录。

所以不要只在 `维修工人` 上写一个普通属性 `isIdle`，更好的做法是增加 `排班记录` 和 `不可用记录`，并把 `/isIdle` 写成派生属性或 note。

8.3 参考答案 UML

isIdle 是派生属性，可由排班记录、不可用记录、活动中的调度记录或活动记录推导



8.4 关键解释

- 1. 排班记录 记录维修工人应该工作的时间段。
- 2. 不可用记录 记录维修工人请假、外出、培训等不可安排工作的时间段。
- 3. 是否空闲 不一定直接保存，而是由当前时间、排班、不可用记录、活动调度记录共同推导。
- 4. 如果题目只问“当前是否空闲”，写成派生属性 /isIdle 或 note 就可以。
- 5. 如果题目明确要求“维护排班、请假、值班表”，就应该建 排班记录 和 不可用记录。

8.5 答题模板

为支持调度员判断维修工是否空闲，应增加 排班记录 和 不可用记录。维修工人是否空闲不是简单静态字段，而是由排班时间、不可用时间以及当前是否存在活动中的调度记录共同推导。这样系统可以在指定时间段判断维修工是否可被调度。

9. 模拟考题六：设施台账与维修历史

9.1 题目

物业公司希望建立小区设施台账。设施可能位于公共区域，例如电梯、水泵、路灯，也可能属于某个业主房屋，例如户内水管、电表等。系统需要记录每个设施的基本信息、所在位置、巡检记录和维修历史。报修时可以关联具体故障设施，也可以只填写文字位置描述。

请扩展领域模型，支持设施台账和维修历史查询。

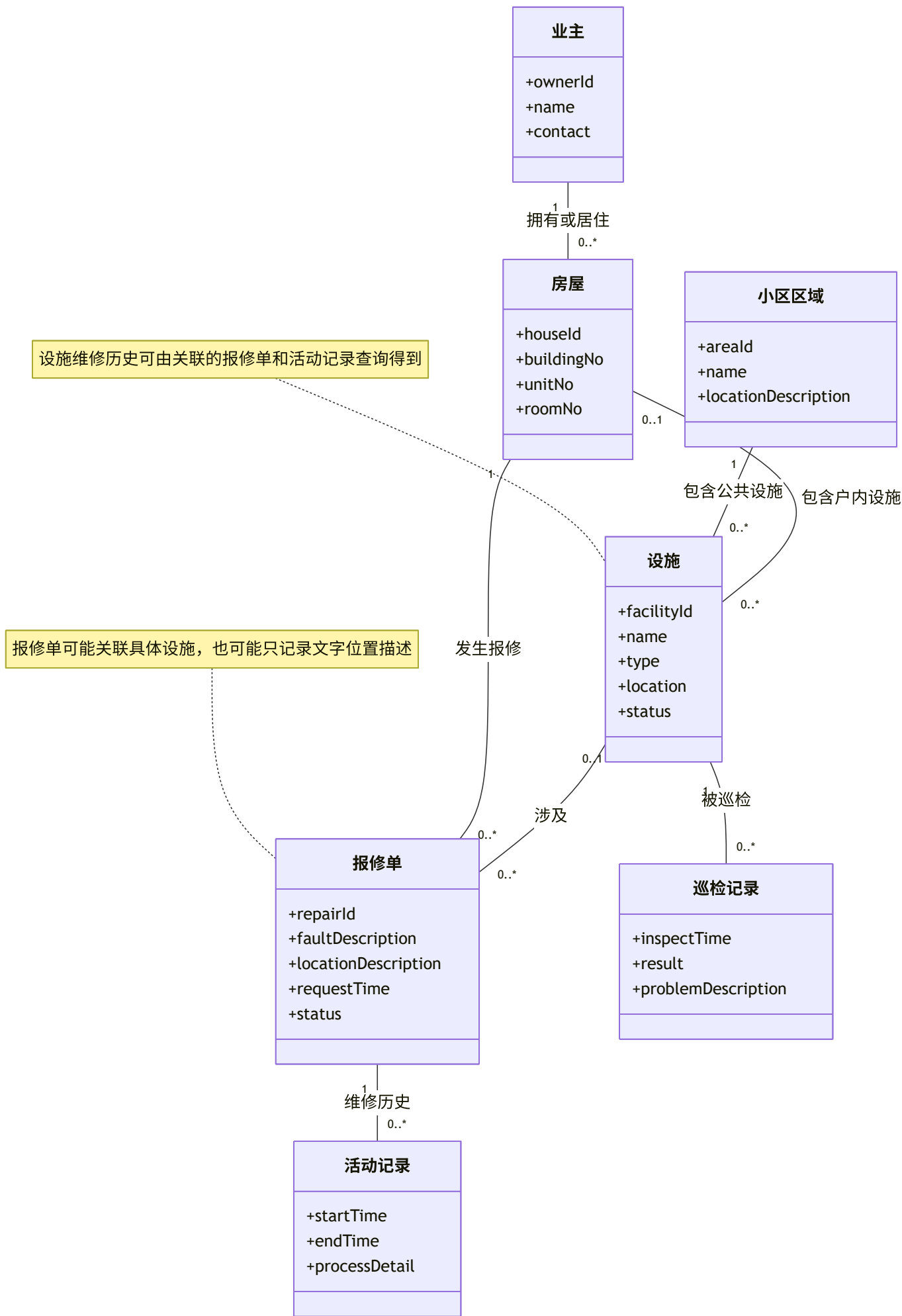
9.2 答题思路

原始 Lab 中已经提到物业维护的是业主和小区公共部位的设施，所以设施是高概率扩展点。

关键点：

1. 公共设施可以属于 `小区区域`。
2. 户内设施可以属于 `房屋`。
3. 报修单可以关联具体设施，也可以没有具体设施，只记录文字描述。
4. 设施维修历史可以通过 `设施 -> 报修单 -> 调度记录 -> 活动记录` 查询得到。
5. 设施巡检历史可以通过 `设施 -> 巡检记录` 查询得到。

9.3 参考答案 UML



9.4 关键多重性解释

1. 设施 "0..1" -- "0..*" 报修单

一个报修单不一定能明确关联到具体设施，所以报修单到设施是 0..1。

一个设施可能产生多次报修，所以设施到报修单是 0..*。

2. 房屋 "0..1" -- "0..*" 设施

一个户内设施最多属于一个房屋，但公共设施不属于某个房屋，所以是 0..1。

3. 小区区域 "1" -- "0..*" 设施

公共设施通常属于某个小区区域，如楼栋、单元、地下车库、公共道路等。

9.5 答题模板

为支持设施台账和维修历史，应增加 设施、小区区域 和 房屋。设施可以位于公共区域，也可以属于某个房屋。报修单可以关联具体设施，也可以只记录文字位置。设施的巡检历史通过 巡检记录 查询，维修历史通过 报修单 和 活动记录 查询。

10. 模拟考题七：投诉闭环与客户沟通记录

10.1 题目

用户如果不满意报修处理，可以发起投诉。每个参与该报修处理的调度员和维修工人都需要提交情况说明。物业经理在收到所有情况说明后，与客户沟通并记录处理过程。投诉可能需要多次沟通，最后由物业经理关闭。

请扩展领域模型，支持投诉闭环处理和沟通记录。

10.2 答题思路

原 Lab 已经包含投诉流程，但如果题目强调“多次沟通”和“处理过程记录”，就不应该只把 communicationRecord 写成 投诉单 的一个字符串属性。

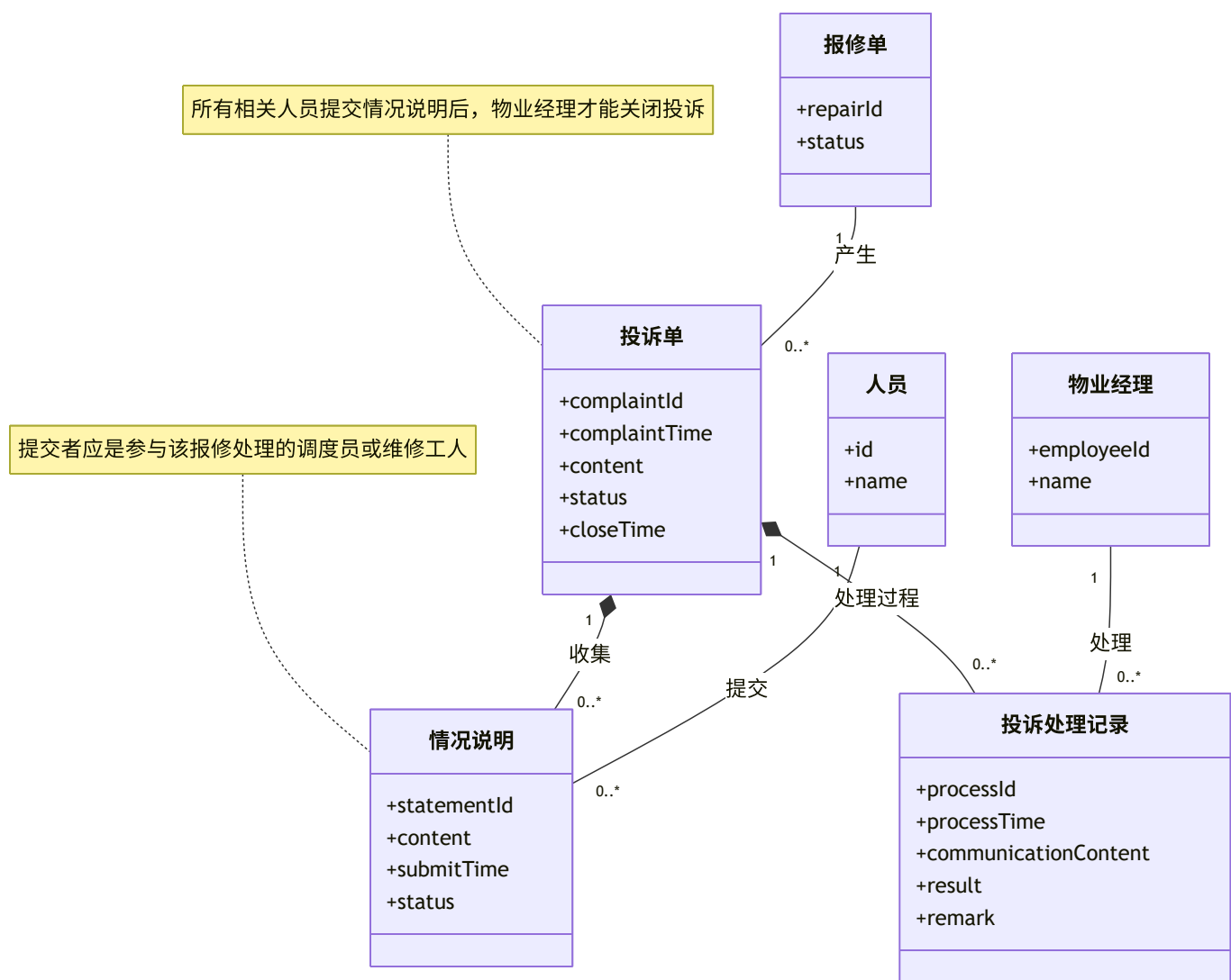
应增加：

1. 投诉处理记录：记录每次经理处理、沟通、跟进情况。
2. 情况说明：由参与过该报修的调度员和维修工提交。

关键点：

- 一个投诉单可以收集多条情况说明。
- 一个投诉单可以有多个处理记录。
- 处理记录由物业经理填写。
- 投诉关闭前，相关人员应提交情况说明。

10.3 参考答案 UML



10.4 关键解释

- 1. 投诉单 “1” *-- “0..*” 投诉处理记录
投诉可能需要多次沟通，所以一张投诉单可以有多条处理记录。刚创建投诉时可以还没有处理记录，所以是 0..*。
- 2. 人员 “1” -- “0..*” 情况说明
情况说明由参与处理该报修的调度员或维修工提交，因此可以统一关联到 人员，再用 note 说明提交者范围。
- 3. 投诉处理记录 不等于 情况说明
情况说明 是相关人员解释情况；投诉处理记录 是物业经理与客户沟通、处理和跟进的记录。

10.5 答题模板

如果投诉处理需要记录多次沟通和处理过程，就不应只把处理情况作为 投诉单 的字符串属性，而应增加 投诉处理记录。一个投诉单可以对应多条处理记录，每条处理记录由物业经理填写，用于记录沟通内

容、处理结果和备注。情况说明由参与该报修的调度员和维修工提交，所有情况说明收集后经理才能关闭投诉。

11. 模拟考题八：维修材料库存、采购与入库

11.1 题目

物业公司希望进一步管理维修材料库存。系统需要记录每种维修材料的库存数量、单价和单位。当库存不足时，物业可以向供应商采购材料。采购材料到货后生成入库记录，入库记录需要记录入库时间、数量和入库单价。

请扩展领域模型，支持维修材料库存和采购入库管理。

11.2 答题思路

如果题目只要求统计一次维修的材料成本，`维修材料` + `材料使用记录` 已经够了。

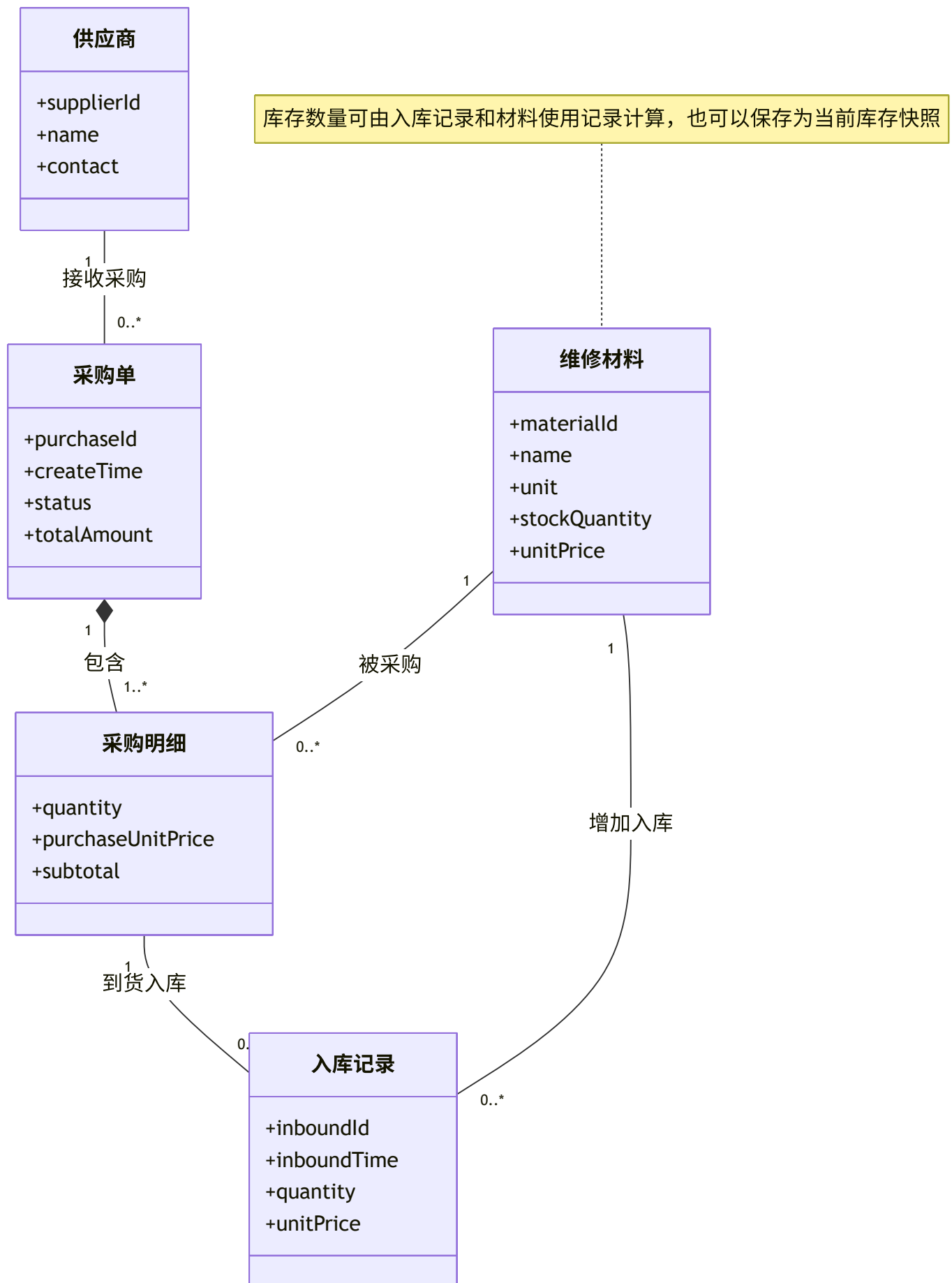
如果题目进一步要求“库存管理、采购、供应商、入库”，就需要新增：

1. `供应商`
2. `采购单`
3. `采购明细`
4. `入库记录`

其中：

- 采购单和维修材料是多对多，且关系上有数量、采购单价，所以要建 `采购明细`。
- 入库记录可以关联采购明细，也可以直接关联维修材料。为了更完整，建议关联采购明细。

11.3 参考答案 UML



11.4 关键解释

1. 采购单 "1" *-- "1..*" 采购明细

一张采购单至少采购一种材料。采购明细只属于一张采购单。

2. 维修材料 “1” -- “0..*” 采购明细

一种材料可以从未被采购，也可以被多次采购。

3. 采购明细 “1” -- “0..*” 入库记录

采购的材料可能分批到货，所以一条采购明细可以对应多条入库记录。

4. 库存数量怎么处理

如果题目只关心领域模型，可以把 `stockQuantity` 写在 维修材料 中作为当前库存快照。

如果强调严格库存流水，也可以说明库存由 入库记录 和 材料使用记录 计算。

11.5 答题模板

为支持维修材料库存和采购入库，应增加 供应商、采购单、采购明细 和 入库记录。采购单和维修材料之间是多对多关系，并且关系上有采购数量和采购单价，所以需要 采购明细 作为中间类。材料到货后生成入库记录，用于增加库存。当前库存可以作为 维修材料 的属性保存，也可以由入库记录和材料使用记录统计得到。

12. 通用考试答题模板

考试时可以按下面结构写。

12.1 概念类

本题的主要概念类包括：

1. 报修单：记录一次报修请求。
2. 调度记录：记录一次派工。
3. 活动记录：记录维修工人的一次现场处理活动。
4. 维修工人：处理报修和巡检任务。
5. 故障类别：用于匹配维修工人的技能。
6. 设施：表示被巡检或报修涉及的公共设备。
7. 巡检任务：表示一次计划巡检任务。
8. 巡检记录：表示对某个设施的一次巡检结果。
9. 维修材料：表示可用于维修的物料。
10. 材料使用记录：表示一次活动中材料的使用情况。
11. 费用单：表示一次收费维修的结算结果。
12. 支付记录：表示业主的一次支付行为。

- 13. 考核周期：表示一个统计和考核时间段。
- 14. 员工绩效考核：表示某个维修工人在某个周期的考核结果。
- 15. 排班记录：表示维修工人的值班时间段。
- 16. 不可用记录：表示维修工人的请假、培训、外出等不可调度时间段。
- 17. 投诉处理记录：表示物业经理对投诉的沟通和处理过程。

12.2 关系说明

可以写：

- 1. 一个报修单可以包含多次调度记录，但同一时刻最多只有一个活动中的调度记录。
- 2. 一个调度记录可以包含多条活动记录，用于支持分多次维修。
- 3. 一个维修工人至少登记一个故障类别，一个故障类别可以被多个维修工人处理。
- 4. 一个巡检任务包含多条巡检记录，每条巡检记录对应一个设施。
- 5. 一条巡检记录可以生成零或一张报修单。
- 6. 一次活动记录可以包含多条材料使用记录，每条材料使用记录对应一种维修材料。
- 7. 如果一次派工可以由多人协作完成，应增加派工明细记录维修工人的角色、接收时间和完成状态。
- 8. 如果报修需要收费，报修单可以产生费用单，费用单可以关联支付记录。
- 9. 如果要保存绩效结果，一个考核周期可以包含多个员工绩效考核。
- 10. 维修工是否空闲可以由排班记录、不可用记录和活动中的调度记录推导。

12.3 属性说明

可以写：

- 1. 报修单：报修时间、故障描述、报修来源、状态。
 - 2. 调度记录：调度时间、结束时间、状态、备注。
 - 3. 活动记录：开始时间、结束时间、处理过程。
 - 4. 巡检任务：计划时间、状态、备注。
 - 5. 巡检记录：巡检时间、结果、问题描述、处理建议。
 - 6. 设施：设施编号、名称、类型、位置、状态。
 - 7. 维修材料：材料编号、名称、单位、库存数量、单价。
 - 8. 材料使用记录：使用数量、材料成本。
 - 9. 费用单：人工费、材料费、优惠金额、应收金额、状态。
 - 10. 员工绩效考核：总工时、完成任务数、平均满意度、投诉次数、最终得分。
 - 11. 排班记录：工作日期、开始时间、结束时间、状态。
 - 12. 投诉处理记录：处理时间、沟通内容、处理结果、备注。
-

13. 易错点总结

1. 不要把动作直接当成类。

例如“提交”“通知”“选择”通常不是概念类，除非系统要保存“提交记录”“通知记录”。

2. 有关系属性时，要抽中间类。

例如：

- 活动记录和维修材料之间有 `quantity`，所以要建 `材料使用记录`。
- 调度记录和维修工人之间有 `role`、`acceptTime`，所以要建 `派工明细`。
- 采购单和维修材料之间有 `quantity`、`purchaseUnitPrice`，所以要建 `采购明细`。

3. 多重性看生命周期，不只看最终状态。

例如：

- 报修单刚录入时可以没有故障类别，所以可以是 `0..1`。
- 费用单刚生成时可以没有支付记录，所以是 `0..1`。
- 投诉单刚创建时可以还没有处理记录，所以是 `0..*`。

4. 能统计工时，就必须有开始时间和结束时间。

所以 `活动记录` 不能只记录完成时间，还要记录 `startTime` 和 `endTime`。

5. 静态领域模型不是流程图。

领域模型重点是“有哪些对象”和“对象之间如何关联”，不是先做什么、后做什么。

6. 不要把所有统计结果都建成类。

例如一次报修的总工时、材料总成本、维修工某段时间的工作时间，通常可以由已有记录计算得到。只有题目要求“保存统计结果、生成考核单、生成费用单”时，才建成概念类。

7. `是否空闲` 更适合写成派生属性。

维修工是否空闲一般由排班、请假和当前活动任务推导，不一定直接作为普通字段保存。

8. `通知记录` 是否建类取决于题目。

如果题目只是说“通知报修人”，通常不建类。

如果题目说“记录通知时间、方式、状态”，才建 `通知记录`。

14. 押题优先级排序

优先级	扩展题方向	准备建议
1	日常巡检 + 设施 + 巡检记录	必背，Lab 原文提到日常巡检
2	成本核算：材料使用 + 费用单	必背，Lab 目标提到成本核算
3	业绩考核：考核周期 + 绩效考核	必背，Lab 目标提到考核员工业绩
4	维修工排班 / 空闲判断	高概率，Lab 能力要求判断维修工空闲
5	设施台账 / 报修位置 / 维修历史	高概率，物业维保天然会扩展到设施
6	投诉闭环：处理记录 / 回访记录	中高概率，Lab 原文有投诉流程
7	多人协作维修	中等概率，复杂维修常见扩展
8	采购入库 / 供应商	低到中等概率，和材料库存相关

15. 最短答题口诀

遇到领域模型题，可以按这个口诀答：

- 找名词，筛对象；
- 看记录，定属性；
- 问一对几，标数量；
- 有关系属性，抽中间类；
- 生命周期中可为空，就写 0..1 或 0..*；
- 能推导的统计值，不急着建类；
- 复杂业务规则，用 note 补充。